UNIT TEST-3 (CN)

1.Fiber Optic Cables and Coaxial Cables function at which layer? / फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सियल केबल किस लेयर पर कार्य करती हैं?

(A) Data Link Layer / डेटा लिंक लेयर
(B) Physical Layer / फिजिकल लेयर
(C) Network Layer / नेटवर्क लेयर
(D) Transport Layer / ट्रांसपोर्ट लेयर

2. "Manchester Encoding" and "Differential Manchester Encoding" are signal encoding techniques used at which layer?
"Manchester Encoding" और "Differential Manchester Encoding" सिग्नल एन्कोडिंग तकनीकें हैं जो किस लेयर पर उपयोग होती हैं?

(A) Physical Layer / फिजिकल लेयर
(B) Data Link Layer / डेटा लिंक लेयर
(C) Network Layer / नेटवर्क लेयर
(D) Presentation Layer / प्रेजेंटेशन लेयर

3. The term "Baud Rate" is associated with which layer? / "बॉड रेट" शब्द किस लेयर से संबंधित है?

(A) Network Layer / नेटवर्क लेयर
(B) Data Link Layer / डेटा लिंक लेयर
(C) Physical Layer / फिजिकल लेयर
(D) Application Layer / एप्लीकेशन लेयर

4. Assertion (A): Fiber Optic cable is immune to Electromagnetic Interference (EMI).
उत्थापन (A): फाइबर ऑप्टिक केबल विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप (EMI) से मुक्त होती है।
Reason (R): It transmits data in the form of light pulses rather than electrical signals.
कारण (R): यह डेटा को विद्युत संकेतों के बजाय प्रकाश पल्स के रूप में प्रसारित करती है

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A)
(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation.
(C) (A) is true, but (R) is false. /.
(D) (A) is false, but (R) is true. /

5. कौन-सा transmission medium modern internet backbone networks में primary रूप से उपयोग होता है? / Which transmission medium is primarily used in modern internet backbone networks?

(A) Twisted Pair Cable
(B) Coaxial Cable
(C) Single Mode Fiber Optic Cable
(D) Microwave Links

6.Which sub-layer of the Data Link Layer is responsible for flow control and error control? / डेटा लिंक लेयर का कौन-सा sub-layer flow control और error control के लिए जिम्मेदार है?

(A) MAC
(B) LLC (Logical Link Control)
(C) PVC
(D) None of the above

7. IEEE 802.2 standard किस sub-layer से संबंधित है? / IEEE 802.2 standard is related to which sub-layer?

(A) MAC Sublayer
(B) LLC Sublayer
(C) Physical Layer
(D) Network Layer

8. Which layer creates the "Collision Domain"? / "Collision Domain" कौन-सी layer create करती है?

(A) Physical Layer (Hubs)
(B) Data Link Layer (Switches/Bridges)
(C) Network Layer
(D) Transport Layer

9. Assertion (A): The Data Link Layer divides the stream of bits received from the Network Layer into manageable data units called Frames.
उत्थापन (A): डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से प्राप्त बिट्स की धारा को फ्रेम्स नामक प्रबंधनीय डेटा

SUNIL YADAV SIR

इकाइयों में विभाजित करती है।**Reason (R): Framing is necessary to separate one message from another and to provide synchronization.**
कारण (R): फ्रेमिंग एक संदेश को दूसरे से अलग करने और सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करने के लिए आवश्यक है।
(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation.
(C) (A) is true, but (R) is false.
(D) (A) is false, but (R) is true.

10. Determine the OSI layer responsible for dialogue control (half-duplex or full-duplex communication). OSI model में dialogue control (half-duplex या full-duplex communication) के लिए जिम्मेदार layer कौन-सी है?
(A) Session Layer / सेशन लेयर
(B) Transport Layer / ट्रांसपोर्ट लेयर
(C) Network Layer / नेटवर्क लेयर
(D) Data Link Layer / डेटा लिंक लेयर

11. Which layer translates data from a format used by the application into a common format (e.g., ASCII to EBCDIC)?
कौन-सी layer application द्वारा उपयोग किए गए format को common format (जैसे ASCII to EBCDIC) में translate करती है?
(A) Application Layer
(B) Presentation Layer
(C) Session Layer
(D) Transport Layer

12. Identify the correct order of data encapsulation from Layer 7 to Layer 1: / लेयर 7 से लेयर 1 तक डेटा कैप्सुलेशन का सही क्रम कौन सा है?
(A) Data → Segment → Packet → Frame → Bits
(B) Data → Packet → Segment → Frame → Bits
(C) Bits → Frame → Packet → Segment → Data
(D) Data → Frame → Packet → Segment → Bits

13. Which of the following port numbers belong to the "well-known" ports category? / निम्नलिखित पोर्ट नंबरों में से कौन से "well-known" पोर्ट श्रेणी में आते हैं?
(A) 80, 443, 8080
(B) 49152, 110, 53
(C) 22, 25, 80
(D) 1024, 3306, 8080

14. Assertion (A): The Transport Layer is responsible for process-to-process delivery.
उत्थापन (A): ट्रांसपोर्ट लेयर प्रक्रिया-से-प्रक्रिया डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है।
Reason (R): The Network Layer is responsible for host-to-host delivery.
कारण (R): नेटवर्क लेयर होस्ट-से-होस्ट डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है।
(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation.
(C) (A) is true, but (R) is false.
(D) (A) is false, but (R) is true.

15. Assertion (A): A Bridge operates at the Data Link Layer and can filter traffic based on MAC addresses.
उत्थापन (A): ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है और MAC एड्रेस के आधार पर ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है।
Reason (R): A Bridge connects two different LANs working on different protocols.
कारण (R): ब्रिज दो अलग-अलग प्रोटोकॉल पर कार्य करने वाले LANs को जोड़ता है।
(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).
(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation.
(C) (A) is true, but (R) is false.
(D) (A) is false, but (R) is true.

16. 16. The Physical layer deals with:

SUNIL YADAV SIR

फिजिकल लेयर किससे संबंधित होती है?

a) Logical addressing / लॉजिकल एड्रेसिंग

b) Media, signals and binary transmission माध्यम**,** सिग्नल और बाइनरी ट्रांसमिशन

c) Error correction **/** त्रुटि सुधार

d) Segmentation **/** सेगमेंटेशन

17. The sublayer of Physical layer which directly interfaces with MAC sublayer is called: फिजिकल लेयर का वह सबलेयर जो सीधे MAC सबलेयर से इंटरफेस करता है, क्या कहलाता है?

a) Physical signalling sublayer

b) Physical data sublayer

c) Physical address sublayer

d) Physical transport sublayer

18. The Physical layer is responsible for which of the following operations? फिजिकल लेयर निम्न में से किन कार्यों के लिए उत्तरदायी है?

a) Line coding / लाइन कोडिंग

b) Channel coding / चैनल कोडिंग

c) Modulation / मॉड्यूलेशन

d) All of the above / उपरोक्त सभी

19. Data Link Layer is divided into: डाटा लिंक लेयर को कितने सबलेयर्स में विभाजित किया जाता है?

a) LLC and MAC / एलएलसी और एमएसी

b) Physical and Network / फिजिकल और नेटवर्क

c) Transport and Session / ट्रांसपोर्ट और सेशन

d) Application and Presentation / एप्लिकेशन और प्रेजेंटेशन

20. In Go-Back-N protocol, if window size = 63, sequence number field bits required: गो-बैक-एन प्रोटोकॉल में विंडो साइज़ 63 होने पर सीक्वेंस नंबर फील्ड के कितने बिट्स चाहिए?

a) 5 **b) 6**

c) 7 **d) 8**

21. Which device reduces network collision? कौन-सा डिवाइस नेटवर्क में **collision** को कम करता है**?**

a) Hub **b) Switch**

c) Repeater **d) Modem**

22.Which device creates a separate broadcast domain? कौन-सा डिवाइस अलग broadcast domain बनाता है?

a) Switch **b) Bridge**

c) Router **d) Repeater**

23. Which device stores MAC addresses in a CAM table? कौन-सा डिवाइस MAC addresses को **CAM टेबल में स्टोर करता है?**

a) Hub **b) Router**

c) Switch **d) Modem**

24. A switch receives a frame with a destination MAC address not present in its MAC table. The switch is in a network connected to a router that separates broadcast domains. What will the switch do? एक स्विच को ऐसा फ्रेम मिलता है जिसका MAC address उसकी MAC टेबल में नहीं है। स्विच एक ऐसे नेटवर्क में है जो एक राउटर से जुड़ा है जो broadcast domains को अलग करता है। स्विच क्या करेगा?

a) Send frame to router only

b) Flood in the same broadcast domain

c) Drop the frame

d) Broadcast in entire network

25. Router is connected between two switches. If a broadcast frame is sent in Switch-A, what will Switch-B receive? दो स्विच के बीच एक राउटर लगा है। यदि Switch-A में **broadcast भेजा जाए, तो Switch-B क्या प्राप्त करेगा**?

a) Broadcast **b) Unicast**

c) Nothing **d) Multicast**

26.Which device will break collision domains but NOT broadcast domains? कौन-सा डिवाइस collision domain को तोड़ता है लेकिन broadcast domain को नहीं?

a) Switch **b) Router**

c) Hub **d) Gateway**

27. A network uses VLANs and a router-on-a-stick configuration. Which device

SUNIL YADAV SIR

handles VLAN tagging and which device handles inter-VLAN routing? एक नेटवर्क **VLAN** और **router-on-a-stick** कॉन्फ़िगरेशन उपयोग करता है। **VLAN** टैग कौन-सा डिवाइस हैंडल करता है और **inter VLAN routing** कौन-सा**?**

a) Switch – VLAN tags, Router – routing
b) Router – VLAN tags, Switch – routing
c) Both Switch and Router do VLAN tagging
d) None do VLAN tagging

28. A packet travels from a wired PC → Switch → Access Point → Wireless laptop. Which devices operate at Layer-2 only? एक पैकट **wired PC → Switch → Access Point → Wireless laptop** जाता है। कौन-से डिवाइस सिर्फ **Layer-2** पर काम करते हैं**?**

a) Switch only
b) Access Point only
c) Both Switch and Access Point **d) None**

29. A switch has 4 VLANs configured. How many broadcast domains exist? एक स्विच में **4 VLAN** कॉन्फ़िगर्ड हैं। कितने **broadcast domain** होंगे**?**

a) 1 **b) 2**
c) 4 **d) Depends on router**

30. A company needs long-distance communication (5–10 km), high data rate, and immunity from electromagnetic interference (EMI). Which transmission media is most suitable? एक कंपनी को लंबी दूरी (**5–10** किमी), उच्च डेटा दर और **EMI** से सुरक्षा चाहिए। कौन-सा **transmission media** सबसे उपयुक्त है**?**

a) UTP **b) Coaxial cable**
c) Single-mode fiber **d) Multi-mode fiber**

31. In a copper cable network, attenuation increases when frequency increases. What change will reduce attenuation? कॉपर केबल नेटवर्क में **frequency** बढ़ने पर **attenuation** बढ़ता है। **attenuation** कम करने के लिए क्या बदलना चाहिए**?**

a) Increase cable length
b) Use lower category UTP
c) Use thicker copper core
d) Increase signal frequency

32. A network uses coaxial cable but suffers from signal reflection. Which problem is most likely the cause? एक नेटवर्क **coaxial cable** उपयोग करता है पर **signal reflection** हो रहा है। इसका कारण क्या है**?**

a) EMI
b) Incorrect termination resistance
c) Crosstalk
d) Low bandwidth

33. Which of the following statements are TRUE for fiber optic cables? फाइबर ऑप्टिक के लिए कौन-से कथन सही हैं**?**

I. Immune to tapping
II. High bandwidth
III. Requires electrical grounding
IV. Works using total internal reflection

a) I, II, IV **b) II, III**
c) I, III, IV **d) I, II**

34. A UTP cable used in Gigabit Ethernet shows high delay skew. Which is the cause? Gigabit Ethernet के **UTP** में **delay skew** काफी बढ़ गया है। कारण क्या है**?**

a) Different twist rates in cable pairs
b) Excessive EMI
c) Fiber splice error
d) Wrong wireless channel

35. A channel has high bandwidth but suffers from high noise. Which encoding scheme will provide better error resistance? एक चैनल का **bandwidth** अधिक है लेकिन **noise** भी बहुत है। कौन-सी **encoding** बेहतर **error resistance** देगी**?**

a) NRZ **b) Manchester**
c) AMI **d) ASK**

36. Which physical layer impairment mainly causes "jitter" in VoIP traffic? कौन-सा **physical layer impairment VoIP** में **jitter** का मुख्य कारण है**?**

a) Attenuation **b) Delay variation**
c) Distortion **d) Crosstalk**

SUNIL YADAV SIR

37. A stop-and-wait ARQ channel has high latency and large bandwidth. What problem occurs? Stop-and-wait ARQ चैनल में **latency** ज्यादा और **bandwidth** बड़ी है। कौन-सी समस्या होगी**?**

a) High throughput
b) Low channel utilization
c) CRC failure
d) Frame duplication

38. A Selective Repeat sliding window protocol uses a window size of 7 with 3-bit sequence numbers. Is it valid? Sliding window में **sequence number 3-bit** और **window size 7** है। क्या यह **valid** है**?**

a) Valid
b) Invalid – violates maximum window rule
c) Valid only for piggybacking
d) Valid only with selective repeat

39. In a noisy channel, Hamming code is used with a minimum distance of 3. What can it guarantee? Noisy चैनल में **Hamming code** का **minimum distance 3** है। वह क्या **guarantee** करता है**?**

a) Detect 2-bit errors
b) Correct 2-bit errors
c) Correct 3-bit errors
d) Detect 4-bit errors

40. A Go-Back-N sender uses window size 4. Frame 2 is lost. What happens after receiver receives frames 3 and 4? Go-Back-N में **window size 4** है। **Frame 2** खो जाता है। **Frame 3** और **4** मिलने के बाद **receiver** क्या करेगा**?**

a) Stores them in buffer
b) Sends ACK for 4
c) Discards frames 3 and 4
d) Acts like selective repeat

41. IP address 127.0.0.1 refers to which function? IP 127.0.0.1 किस function से जुड़ा है?

a) Broadcast **b) Class D network**
c) Loopback testing **d) APIPA**

42. A host has IP 192.168.10.45 /27. Which statement is TRUE? Host का IP 192.168.10.45 /27 है। कौन-सा कथन सही है?

a) Broadcast address = 192.168.10.63
b) Network ID = 192.168.10.32
c) First usable host = 192.168.10.33
d) All of the above

43. A subnet /30 is MOST commonly used for: Subnet /30 का सामान्य उपयोग क्या है?

a) Two host networks
b) Four host networks
c) Loopback only
d) VPN networks

44. Which of the following is a class D address? इनमें से कौन-सा Class D address है?

a) 224.1.1.1 **b) 233.0.0.10**
c) 239.5.5.5 **d) All of the above**

45. A client opens a TCP connection to a web server on port 80. The client uses port 49152. What is the complete socket pair? एक क्लाइंट TCP connection वेब सर्वर पर port 80 से खोलता है। क्लाइंट port 49152 उपयोग करता है। पूरा socket pair क्या होगा?

a) 192.168.1.10:49152 → 172.16.0.5:80
b) 192.168.1.10:80 → 172.16.0.5:49152
c) 49152 → 80
d) 80 → 49152

46. Which range is typically used for ephemeral (dynamic) ports? कौन-सी रेंज ephemeral (dynamic) ports के लिए उपयोग होती है?

a) 0–1023 **b) 1024–49151**
c) 49152–65535 **d) 100–200**

47. A server receives a packet with destination port 443. This implies: सर्वर को destination port 443 वाला packet मिलता है। इसका अर्थ है

a) HTTP request **b) HTTPS traffic**

SUNIL YADAV SIR

c) FTP command d) Email traffic

48. Which port is used by DHCP client when requesting an IP address? DHCP client IP request करते समय कौन-सा port उपयोग करता है?
a) UDP 67 b) UDP 68
c) TCP 68 d) TCP 67

49. Which protocol must use both TCP and UDP for different operations? कौन-सा प्रोटोकॉल विभिन्न कार्यों के लिए TCP और UDP दोनों उपयोग करता है?
a) DNS b) HTTP
c) POP3 d) Telnet

50. A firewall blocks all ports except 22. What service remains accessible? Firewall सभी ports block कर देता है सिवाय 22 के। कौन-सी सेवा उपलब्ध रहेगी?
a) FTP b) SSH
c) HTTPS d) SMTP

SUNIL YADAV SIR